

# Escuela Politécnica Nacional

## Facultad de Ingeniería en Sistemas

### INFORME TÉCNICO: IMPLMENTACIÓN DE ANALIZADORES LÉXICOS EN LEX.

Asignatura: Compiladores y Lenguajes

Autores: Aidan Carrasco, Felipe Merino y Mathew Verdezoto

#### 1. Resumen.

El actual informe presenta ejercicios lex desarrollados para la solución de distintos problemas comunes en el área de backend. El análisis léxico constituye a la primera fase de un sistema traductor, el cual transforma un conjunto de flujo continuo de caracteres provenientes de un código fuente en secuencias organizadas con significado semántico llamados tokens.

#### 2. Estructura de un Archivo LEX

Un archivo fuente lex (.l) se encuentra estructurado por los siguientes bloques funcionales separados por ():

- **Área de declaración de variables:** Se declaran las librerías y variables que se van a utilizar.
- **Área de expresiones regulares:** En esta se adjuntan todas las expresiones regulares necesarias para cada programa y su respectiva impresión en consola si se llega a encontrar algo relacionado con la misma.
- **Área de código:** En esta se empieza a codificar en el lenguaje previamente seleccionado (C en este caso).

#### 3. Implementación y Código Fuente

```
%{
#include <stdio.h>
}%

%%

[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9._-]+\.[a-zA-Z]{2,} {
    printf("Token: CORREO_ELECTRONICO | Lexema: %s\n", yytext);
}
```

```

[ \t\n\r]+          { /* Ignorar espacios */ }

.                    { printf("Token: OTRO_CARACTER      | Lexema:
%s\n", yytext); }

%%

int main() {
    printf("Ingrese texto con correos electronicos para probar:\n");
    yylex();
    return 0;
}

int yywrap() {
    return 1;
}

```

## 4. Capturas de Ejecución:

```

acha .../COMPICD2026A/LAB-LEX-CarrascoA-MerinoA-VerdezotoM/DIECISIETE v16.1.1 02:08
./a.out < entrada17.txt
Ingrese texto con correos electronicos para probar:
Token: OTRO_CARACTER      | Lexema: h
Token: OTRO_CARACTER      | Lexema: o
Token: OTRO_CARACTER      | Lexema: l
Token: OTRO_CARACTER      | Lexema: a
Token: CORREO_ELECTRONICO | Lexema: juan@dominio.com
Token: CORREO_ELECTRONICO | Lexema: ahca_12@uade.edu.ar
Token: OTRO_CARACTER      | Lexema: e
Token: OTRO_CARACTER      | Lexema: x
Token: OTRO_CARACTER      | Lexema: t
Token: OTRO_CARACTER      | Lexema: e
Token: OTRO_CARACTER      | Lexema: r
Token: OTRO_CARACTER      | Lexema: n

```

## 5. Conclusión

Se observa que el programa detecta si es un correo o un lexema. Este programa sirve para detectar en una base de datos si el correo ingresado es correcto, caso contrario se detectará como otro carácter.